



TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO II

PROFº LUIZ CLÁUDIO

ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

- Uma estrutura de repetição em Python é um recurso para desenvolver tarefas repetitivas em um loop contínuo. O loop funciona até uma condição ser satisfeita.
- É importante configurar devidamente essa condição para não cair em erros fatais em um programa.
- O loop faz o que chamamos em programação de iteração, uma repetição que analisa alguma estrutura.



ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

- **for:** O loop for é usado para iterar sobre uma sequência (por exemplo, lista, tupla, string) ou sobre uma sequência gerada pelo range. Ele executa um bloco de código para cada elemento da sequência.



- **while:** O loop while é usado para executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição específica for verdadeira. O código dentro do loop while é executado enquanto a condição definida for avaliada como verdadeira.



ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

- Além disso, Python oferece controle de fluxo adicional em loops usando as instruções `break` e `continue`. `break` permite sair antecipadamente de um loop quando uma condição é atendida, enquanto `continue` permite pular a iteração atual e continuar com a próxima iteração do loop.



ESTRUTURA DE REPETIÇÃO LINGUAGEM PYTHON

```
names = ["Jimmy", "Rose", "Max", "Nina", "Phillip"]
```

```
for name in names:
```

```
    if len(name) != 4:
```

```
        continue
```

```
    print(f"Hello, {name}")
```

```
    if name == "Nina":
```

```
        break
```

```
print("Done!")
```

A função len
Verifica a
quantidade de
caracteres
em um variável



EXEMPLO I - ESTRUTURA DE REPETIÇÃO WHILE

```
count = 5  
while count > 0:  
    print(count)  
    count -= 1
```



EXEMPLO2- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - LISTA

```
fruits = ["maçã", "banana", "laranja"]  
for lista in fruits:  
    print(lista)
```



EXEMPLO3- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR

```
for i in range(2, 11, 2):  
    print(i)
```



- **range(2, 11, 2):** Aqui, estamos chamando a função range com três argumentos:
 - O primeiro argumento, 2, é o valor de início da sequência. O loop começará em 2.
 - O segundo argumento, 11, é o valor final da sequência. O loop continuará até, mas não incluindo, o número 11.
 - O terceiro argumento, 2, é o passo, ou seja, a diferença entre cada número na sequência. Neste caso, é 2, o que significa que o loop irá de 2 em 2.
- **print(i):** Dentro do loop for, esta linha imprime o valor atual da variável i. A variável i assume os valores da sequência gerada pelo range.

EXEMPLO4- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR

- Somando os números de 1 a 100

```
total = 0
for i in range(1, 101):
    total += i
print(total)
```



EXEMPLO5- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - BREAK

- Pesquisando por um elemento em uma lista com 'for'

```
localizar = "banana"
fruits = ["maçã", "banana", "laranja"]
for fruit in fruits:
    if fruit == localizar:
        print(f"Encontrado: {localizar}")
        break
else:
    print(f"{localizar} não encontrado.")
```



EXEMPLO6- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR - CONTINUE

■ Exemplo continue

```
numbers = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]

for number in numbers:
    if number % 2 == 0:
        # Pula os números pares
        continue
    print(f"Número ímpar: {number}")
```



EXEMPLO7- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR- LENDO VALORES LISTA

■ Exemplo Para Leitura de Variáveis

```
numeros = []

for i in range(1, 5):
    numero = float(input(f"Digite o {i}º número: "))
    numeros.append(numero)

print("Números digitados:")
for numero in numeros:
    print(numero)
```



EXEMPLO8- ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FOR- FUNÇÃO SPLIT

- Exemplo função Split qua faz a leitura de vários valores de uma vez e armazena em um vetor, só deve colocar espaço entre os valores digitados

```
entrada = input("Digite os elementos do vetor separados por espaços: ")
```

```
vetor = [int(x) for x in entrada.split()]
```

```
print("Vetor:", vetor)
```

```
Digite os elementos do vetor separados por espaços: 1 2 3 4 5
```

```
Vetor: [1, 2, 3, 4, 5]
```



EXERCÍCIOS



1) Faça um algoritmo utilizando while que mostre os número em ordem crescente de 1 a 100

EXERCÍCIOS



2) Digite um número e mostre a sequência, do número 1 até o número que foi digitado , utilize o while

EXERCÍCIOS



3) Leia a tabuada e faça a sequência utilizando while de 1 a 10 mostrando os resultados da tabuada:

Tabuada de:4

$$4 \times 1 = 4$$

$$4 \times 2 = 8$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$4 \times 4 = 16$$

$$4 \times 5 = 20$$

$$4 \times 6 = 24$$

$$4 \times 7 = 28$$

$$4 \times 8 = 32$$

$$4 \times 9 = 36$$

$$4 \times 10 = 40$$

EXERCÍCIOS

4) Leia a tabuada e digite o valor inicial e valor final e faça a repetição utilizando while, do valor inicial até o final :

Exemplo:

o valor inicial , digitado é 2 e
o valor final, digitado é 11

Tabuada de:4

De:2

Até:11

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

4 x 11 = 44



EXERCÍCIOS



5) Dado uma lista com nomes ["Maria", "João", "Paulo", "Magali"]
Digite um nome para localizar , se o nome pertence a lista , se existir o nome na lista , mostre uma mensagem com o nome encontrado, e pare a repetição, caso não encontre mostre nome não encontrado. (UTILIZE FOR E IF)

EXERCÍCIOS



6) Em uma sequência de 3 a 200 mostre os números, num passo de 3 em 3 usando for range. (UTILIZE FOR)

EXERCÍCIOS



7) Digite 7 nomes e armazene esses valores em uma lista e mostre os nomes que foram armazenados , e sua posição na lista.
(UTILIZE FOR)

```
Digite o 1º nome: luiz  
Digite o 2º nome: claudio
```

```
Nomes Digitados:  
O 1º nome armazenado é luiz  
O 2º nome armazenado é claudio
```

EXERCÍCIOS



8) Leia 10 números e verifique se são números pares ou ímpares , e mostre os números pares e os números ímpares (UTILIZE FOR E IF)

```
Digite o 7º número: 54
Digite o 8º número: 63
Digite o 9º número: 12
Digite o 10º número: 10
O número 23 é ímpar
O número 53 é ímpar
O número 65 é ímpar
O número 44 é par
O número 42 é par
O número 23 é ímpar
O número 54 é par
O número 63 é ímpar
O número 12 é par
O número 10 é par
```

EXERCÍCIOS



9) Numa sequência decrescente de 500 a 1 mostre os números pulando passos de 2 em 2. (UTILIZE FOR)

EXERCÍCIOS



10) Na sequência de 1 a 800 mostre a soma de todos os números utilizando a estrutura FOR

EXERCÍCIOS



11) Dado a lista de Linguagens de Programação:

`["python","c#","Visual Basic","C++","Delphi","Cobol"]`

Mostre somente as linguagens que possui mais de 3 caracteres, e no final mostre a quantidade de caracteres, de todas as linguagens da lista. (UTILIZE FOR E IF)

```
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: python
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: Visual Basic
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: Delphi
O nome da linguagem possui mais de 3 caracteres: Cobol
A linguagem python , possui 6 caracteres

A linguagem c# , possui 2 caracteres

A linguagem Visual Basic , possui 12 caracteres

A linguagem C++ , possui 3 caracteres

A linguagem Delphi , possui 6 caracteres

A linguagem Cobol , possui 5 caracteres
```

EXERCÍCIOS

12) Digite o nome de uma linguagem e verifique se o nome está na lista:

```
["python", "c#", "Visual  
Basic", "C++", "Delphi", "Cobol", "Clipper", "PHP", "Java"]
```



Se o nome digitado estiver na lista, diga que foi encontrado, senão tiver diga que não foi encontrado , no final mostre a posição na lista, que se encontra o nome da linguagem digitada (UTILIZE FOR E IF)

```
Digite o nome da linguagem a buscar: PHP
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
PHP não encontrado
Linguagem Encontrada: PHP
PHP foi localizado na 8 posição
```

EXERCÍCIOS



13) Uma empresa precisa fazer um determinado exame, somente para os funcionários do sexo masculino , digite o nome e o sexo dos 15 funcionários da empresa, e mostre o nome , e se necessita fazer o exame. Verifique se o usuário digitou F ou M , senão mostre que o sexo foi digitado incorretamente.

(UTILIZE WHILE E IF)

```
Digite o nome: luiz
Digite o sexo: M
luiz você necessita fazer o exame , pois seu sexo é masculino
Digite o nome: maria
Digite o sexo: f
maria você não necessita fazer o exame , pois seu sexo é feminino
```



OBRIGADO

LUIZ.BARRETO@CPS.SP.GOV.BR